

ODRE PQC v0.2.9

Descripción del producto y arquitectura de seguridad

Convertimos la complejidad poscuántica en un límite de seguridad simple para aplicaciones.

ODRE gestiona la complejidad PQC. El desarrollador instala y conecta la aplicación.

Qué es ODRE PQC

ODRE PQC no es simplemente una biblioteca de algoritmos poscuánticos. Está diseñado como un Cross-Platform Application Security Boundary situado delante de las rutas protegidas de una aplicación.

Instalación, integración y operación sencillas

El producto encapsula la complejidad del runtime criptográfico nativo, el ciclo de vida de claves y sesiones, replay y sequence, la confianza del sistema de archivos, el estado operativo y la recuperación tras reinicios.

```
pip install → odre-pqc init → odre-pqc doctor → odre-pqc verify
```

```
from odre_pqc import install | install(app)
```

Multiplataforma

ODRE PQC v0.2.9 está verificado en Windows Server 2022 AMD64 y Ubuntu 24.04 LTS AMD64. Las diferencias de seguridad específicas de cada sistema operativo se mantienen dentro de las capas de plataforma.

Runtime PQC real

El runtime verificado utiliza OpenSSL 3.5.8, ML-KEM-768 y ML-DSA-65. Las pruebas reales y el hybrid handshake pasaron en ambos sistemas, sin downgrade automático a protección clásica.

Límite de seguridad Fail-Closed

Si no puede demostrarse que la protección está sana, la ejecución protegida se bloquea. La identidad del runtime, filesystem, session, sequence y status autenticado son condiciones de seguridad obligatorias.

Más allá del cifrado del body

El límite protege la semántica de la aplicación, no solo un body HTTP cifrado. La semántica relevante de las solicitudes y metadata de respuesta como headers y cookies protegidas forman parte del contrato.

Defensa Replay, Tamper, Sequence y Session

La auditoría final probó replay concurrency, strict sequence, tamper y sustitución de ruta/sesión. Windows procesó 1.280 solicitudes duplicadas y Ubuntu 2.880, con cero ejecuciones dobles del handler.

Confianza en el runtime nativo

En Windows se realizaron 3.000 intentos reales de carga provider/WinDLL, con cero cargas DLL/dependencias no confiables, reparse bypass o identity mismatch. Linux incluyó ataques de file/parent/symlink swap e inyección de dependencias/provider.

Crash, SIGKILL y reinicio

La seguridad del ciclo de vida incluye cierre normal, terminación forzada, SIGKILL y reinicio. Se evita aceptar stale sessions, stale worker leases, stale status o estados corruptos como protección válida.

Binarios Release-Clean

Los DLL distribuidos para Windows son release-clean. En v0.2.9 hay cero debug sections, DWARF markers, debug payload, rutas absolutas de build/source y filtraciones de topología privada.

Endurecido mediante pruebas adversariales

ODRE PQC se endureció mediante revisión estática y ejecución adversarial: replay races, TOCTOU, native replacement, dependency hijacking, status spoofing, fuzzing, HTTP smuggling y crash recovery. Los defectos confirmados fueron corregidos conservando evidencia y SHA de artefactos fallidos.

Resumen de verificación v0.2.9

La auditoría completa de seguridad de desarrollo v0.2.9 terminó con Windows PASS, Ubuntu PASS y cero nuevos defectos Critical/High/Medium sin resolver.

Identidad exacta del artefacto

El wheel exacto verificado se identifica por SHA-256:

A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697. La identidad al inicio y al final de la auditoría coincidió.

Objetivo de ODRE PQC

ODRE PQC busca hacer práctica la protección poscuántica para desarrolladores sin exigir que ensamblen por sí mismos toda la criptografía y seguridad específica del sistema operativo.